

Determinanti della Fuga di Cervelli Italiani: un'analisi a Dati Panel

Gruppo G

Shakira Nassih, Giulia Parentela, Stefano Soddu, Tomas Trebbi, Gaia Zanirato

2026-05-10

Indice

1	Introduzione e definizione del fenomeno	2
2	Il caso italiano: analisi descrittiva dei flussi migratori	2
2.1	Tasso di occupazione	2
2.2	Flussi di emigrazione qualificata nel tempo	3
2.3	Destinazioni preferite dagli emigrati italiani	4
3	I determinanti della fuga di cervelli: selezione dei regressori	5
3.1	GDP per capita, PPP (current international \$)	6
3.2	Educational Attainment	7
3.3	Gini Index	8
3.4	Labor Force with Advanced Education	9
3.5	Education Expenditure	10
4	Inferenza sui regressori - verifica presenza di trend nei Paesi	10
5	Inferenza sui regressori - test sulle medie per verifica di common trends	13
6	Tabella delle medie	13
7	Specificazione del modello	14
8	Stima e risultati del modello	15
9	Conclusioni	17

1 Introduzione e definizione del fenomeno

La fuga di cervelli è il fenomeno per cui persone altamente istruite, qualificate o con elevate competenze professionali lasciano il proprio paese (o regione) per trasferirsi altrove, generalmente alla ricerca di migliori opportunità lavorative, salariali, scientifiche o di qualità della vita.

In termini economici e sociali, la fuga di cervelli comporta una perdita di capitale umano per il territorio di origine, poiché individui formati attraverso investimenti pubblici e privati contribuiscono poi alla crescita economica e innovativa di altri paesi. Una definizione più formale è fornita dalla commissione europea:

”Brain drain refers to the permanent emigration or outflow of skilled and talented individuals from their home regions to seek better opportunities and prospects elsewhere. (European Commission, 2023)”

Il contesto del nostro paese offre uno spaccato particolarmente interessante per analizzare questo fenomeno. Il mercato del lavoro italiano è storicamente caratterizzato da tassi di occupazione al di sotto della media europea, da una marcata dualità tra lavoro stabile e precario e da una spesa pubblica in ricerca e istruzione che resta tra le più basse dell’UE. A ciò si aggiunge una struttura salariale poco competitiva rispetto ai principali paesi di destinazione, soprattutto per i profili ad alta qualifica.

In questa analisi ci concentreremo sui flussi di emigrazione degli italiani con alto livello di istruzione nel periodo 2013–2024, con l’obiettivo di descriverne l’evoluzione e di identificare, attraverso un modello panel, i principali fattori che li determinano.

2 Il caso italiano: analisi descrittiva dei flussi migratori

Prima di procedere con l’analisi, è utile osservare l’evoluzione del fenomeno attraverso i dati disponibili per l’Italia. Nei paragrafi che seguono vengono presentati il tasso di occupazione nel periodo 2013–2024 e i flussi di emigrazione degli italiani con alto livello di istruzione, sia in termini aggregati che per paese di destinazione.

2.1 Tasso di occupazione

Il tasso di occupazione italiano (popolazione 15+) mostra una crescita sostanzialmente continua nel periodo considerato, passando dal 42,60% del 2013 al 46,37% del 2024. La progressione non è però lineare: dopo una fase di lenta risalita tra il 2013 e il 2019, si registra una flessione nel 2020 e 2021, riconducibile agli effetti della pandemia sul mercato del lavoro. Dal 2022 in poi, la ripresa è più decisa, con il tasso che supera per la prima volta quota 46%.

Va tuttavia sottolineato che, nonostante il miglioramento, i valori rimangono strutturalmente bassi rispetto alla media europea, il che contribuisce a rendere il mercato del lavoro italiano poco attrattivo per i profili ad alta qualifica.

Tasso di Occupazione — Italia

2013	42.60
2014	42.55
2015	42.84
2016	43.42
2017	43.95
2018	44.39
2019	44.69
2020	43.78
2021	43.84
2022	45.08
2023	46.00
2024	46.37
2025	46.15

Fonte: World Bank - Employment to population ratio, 15+, totale (%) · 2013–2024

2.2 Flussi di emigrazione qualificata nel tempo

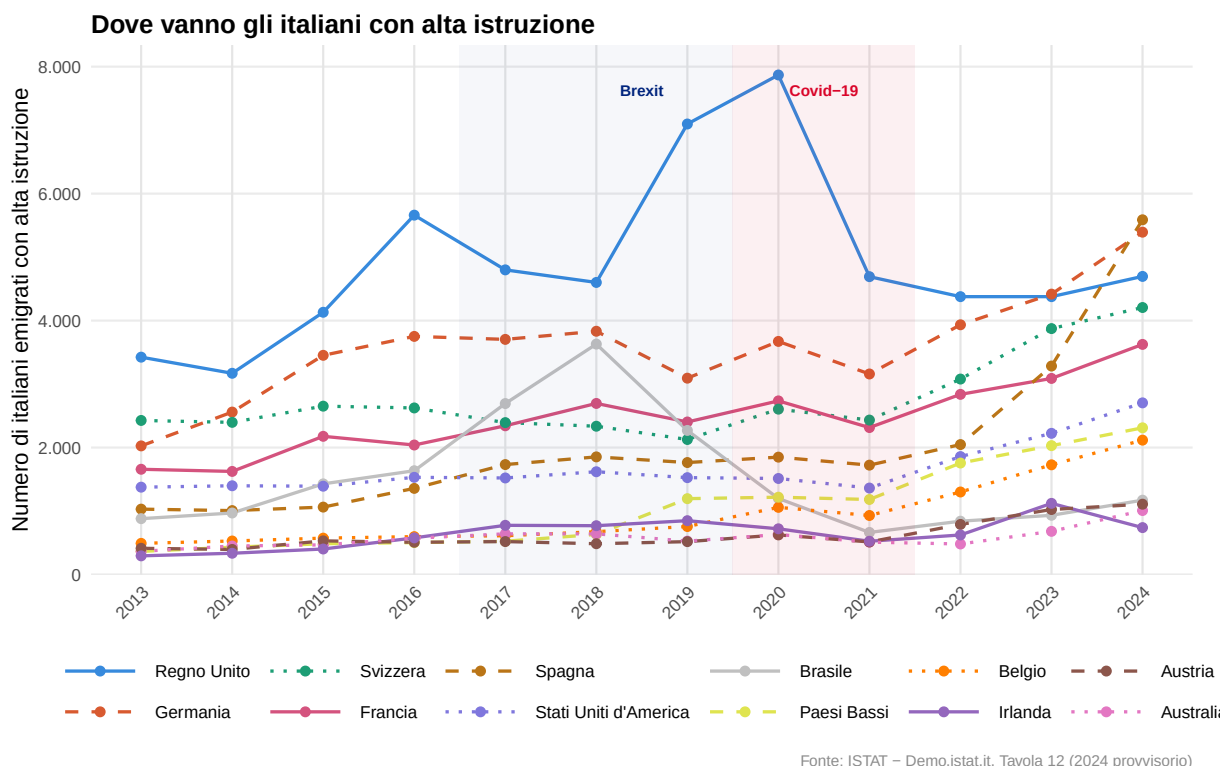


Il grafico mostra con chiarezza la tendenza crescente nell’emigrazione di italiani con alto livello di istruzione: si passa dai circa 19.500 del 2013 ai quasi 44.700 del 2024, con un incremento complessivo di oltre il 130% nell’arco del periodo.

L’unica interruzione significativa si registra nel biennio 2020–2021, in corrispondenza della pandemia da COVID-19, che ha temporaneamente bloccato i flussi migratori a livello globale. La

ripresa successiva è però rapida e intensa: già dal 2022 i valori tornano sui livelli pre-pandemia, e negli anni 2023–2024 si registrano i picchi più alti dell'intera serie storica.

2.3 Destinazioni preferite dagli emigrati italiani



Il grafico mostra la distribuzione dei flussi di emigrazione degli italiani con alto livello di istruzione verso i principali paesi di destinazione nel periodo 2013–2024, permettendo di cogliere sia le tendenze di lungo periodo che l'impatto di eventi specifici sulla mobilità qualificata.

Il Regno Unito si conferma, per quasi tutto il periodo analizzato, la destinazione privilegiata degli italiani altamente istruiti. I flussi verso il paese crescono in modo sostenuto fino al 2019, anno in cui si raggiunge il picco massimo con circa 7.200 emigrati. È interessante notare che il referendum sulla Brexit del 2016 non ha prodotto nell'immediato un effetto di rallentamento; al contrario, i flussi continuano a crescere nel biennio successivo, probabilmente per effetto di una corsa alla residenza prima che le nuove normative entrassero in vigore. Il calo diventa evidente solo a partire dal 2020–2021, quando l'uscita effettiva del Regno Unito dall'Unione Europea ha reso concretamente più difficile il trasferimento, eliminando la libertà di circolazione per i cittadini europei. Dal 2022 in poi il flusso verso il Regno Unito si stabilizza su valori significativamente più bassi rispetto al picco pre-Brexit.

Germania e Francia rappresentano le altre due destinazioni storicamente più rilevanti, con andamenti relativamente stabili nel tempo. La Germania mantiene flussi costanti attorno alle 3.000–4.000 unità annue, confermandosi come meta attrattiva soprattutto per profili tecnico-scientifici. La Francia mostra invece una crescita più marcata nella seconda parte del periodo, superando i 3.500 emigrati nel 2024.

Un dato particolarmente significativo riguarda la Spagna, che negli ultimi anni registra una crescita sostenuta e quasi ininterrotta, arrivando a superare nel 2024 il Regno Unito come seconda

destinazione per flusso annuale. Questo dato è in parte controintuitivo, considerando che la Spagna condivide con l'Italia alcune delle criticità strutturali, disoccupazione elevata, salari bassi per i giovani qualificati, che spingono all'emigrazione. Una possibile spiegazione risiede nella crescita del settore tecnologico spagnolo, in particolare a Barcellona e Madrid, e nella qualità della vita percepita come più accessibile rispetto alle grandi città nordeuropee.

Il biennio 2020–2021 rappresenta un'anomalia trasversale a tutte le destinazioni: i flussi calano in modo generalizzato per effetto delle restrizioni alla mobilità imposte dalla pandemia da COVID-19. La ripresa dal 2022 in poi è però rapida e, per alcune destinazioni come Spagna e Francia, porta a valori superiori a quelli pre-pandemia.

Nel complesso, il grafico evidenzia una progressiva diversificazione delle destinazioni nel tempo. Se fino al 2019 il flusso era fortemente concentrato verso il Regno Unito, negli anni più recenti si osserva una distribuzione più equilibrata tra più paesi europei, con una tendenza a privilegiare mete dell'Europa continentale rispetto a quella anglosassone. Questo cambiamento riflette probabilmente sia l'effetto strutturale della Brexit che una maggiore apertura dei mercati del lavoro dell'Europa continentale ai profili altamente qualificati.

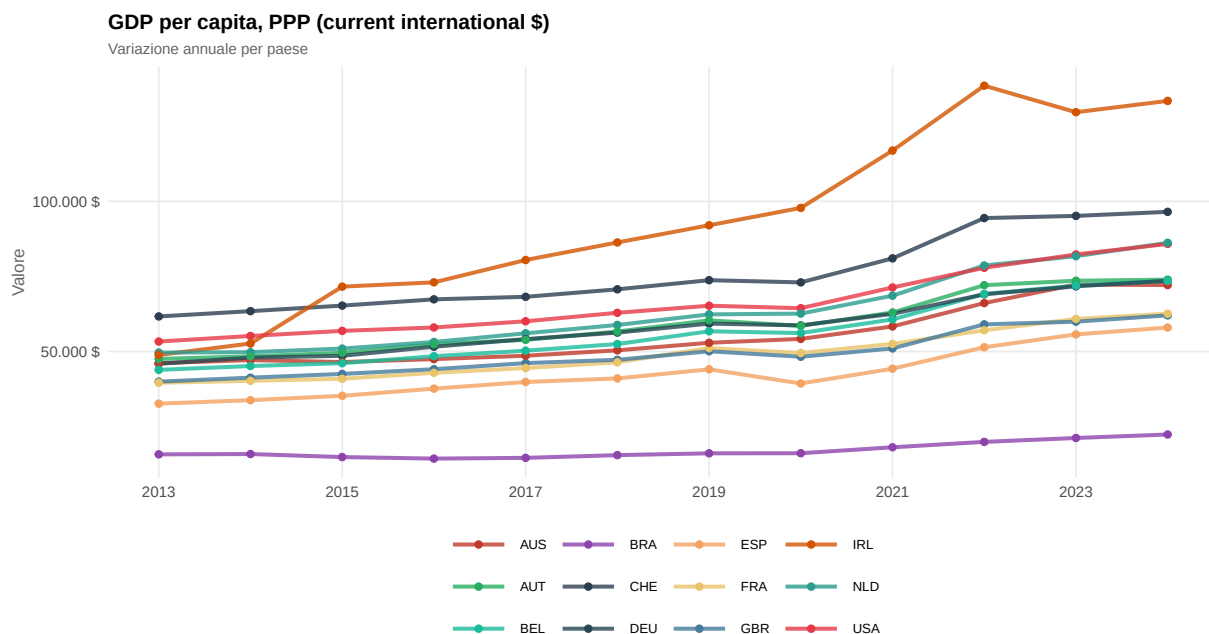
3 I determinanti della fuga di cervelli: selezione dei regressori

I grafici che seguono mostrano l'andamento nel periodo 2013–2024 delle variabili utilizzate come regressori nel modello, per ciascuno degli undici paesi di destinazione considerati nell'analisi. L'obiettivo è verificare visivamente la presenza di trend e differenze strutturali tra i paesi, prima di procedere con la stima formale.

I regressori sono stati identificati in:

- Disuguaglianza all'interno del Paese (indice di Gini)
- Livello di istruzione nel Paese
- Crescita percentuale del PIL del Paese
- Forza lavoro del Paese con istruzione avanzata
- Spesa del Paese per l'istruzione

3.1 GDP per capita, PPP (current international \$)



Fonte: World Data Bank

Il grafico mostra l'andamento del PIL pro capite a parità di potere d'acquisto (PPP) per i principali paesi di destinazione degli italiani altamente istruiti nel periodo 2013–2024.

Il dato più evidente è quello dell'Irlanda, che si distacca nettamente da tutti gli altri paesi già a partire dal 2015, con una crescita quasi verticale che porta il valore da circa 49.000\$ nel 2013 a oltre 130.000\$ nel 2022. Tuttavia, il PIL pro capite irlandese è notoriamente distorto dalla presenza di grandi multinazionali che registrano i propri profitti in Irlanda per ragioni fiscali, gonfiando artificialmente l'aggregato nazionale. Il dato quindi non riflette necessariamente il tenore di vita reale della popolazione irlandese.

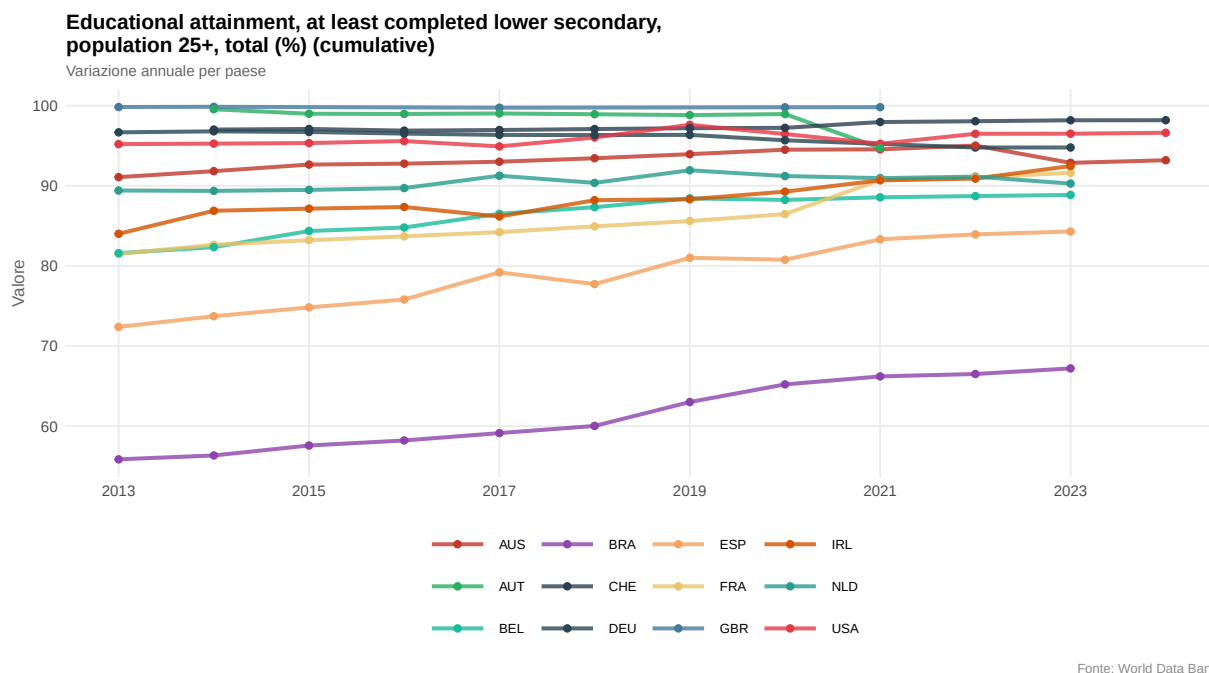
Tra i restanti paesi si osserva un gruppo di testa composto da Svizzera, Paesi Bassi e Stati Uniti, con valori compresi tra 60.000\$ e 96.000\$ nel 2024, in crescita costante per tutto il periodo. La Svizzera parte già da una base elevata (circa 62.000\$ nel 2013) e mantiene una traiettoria di crescita regolare, mentre i Paesi Bassi mostrano un'accelerazione più marcata nella seconda metà del periodo.

Germania, Belgio e Austria si collocano in una fascia intermedia, tra i 45.000\$ e i 74.000\$ nel 2024, con andamenti simili e sostanzialmente paralleli. Regno Unito, Francia e Australia seguono a breve distanza, con traiettorie di crescita meno pronunciate ma comunque positive nel lungo periodo.

Il Brasile si distingue per i valori strutturalmente più bassi del campione, stabili intorno ai 15.000–22.000\$, a conferma del divario di sviluppo rispetto ai paesi europei e anglofoni inclusi nell'analisi.

Nel complesso, il grafico evidenzia come tutti i principali paesi di destinazione degli italiani mostrino livelli di reddito pro capite significativamente superiori a quelli italiani, fornendo una prima conferma descrittiva del ruolo del differenziale di benessere economico come fattore attrattivo per l'emigrazione qualificata.

3.2 Educational Attainment

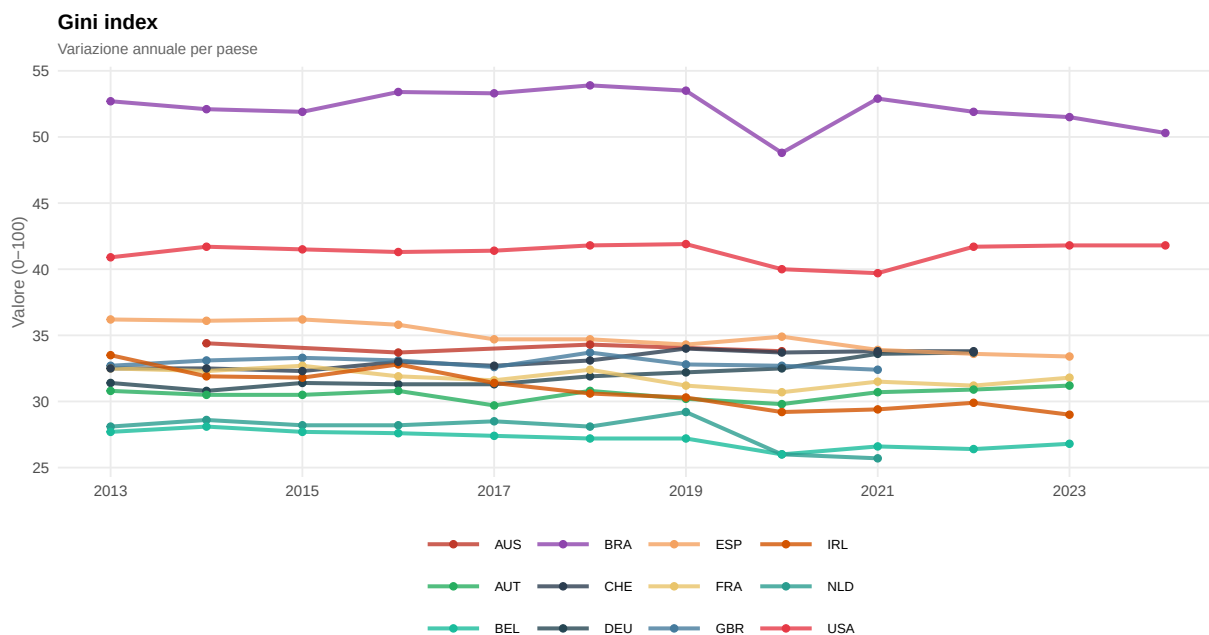


Il grafico relativo al livello di istruzione, misurato come percentuale della popolazione over 25 con almeno la scuola secondaria inferiore completata, mostra valori generalmente elevati e stabili per la maggior parte dei paesi considerati. Germania, Regno Unito e Paesi Bassi si attestano stabilmente vicino al 100%, mentre Stati Uniti, Belgio e Francia si collocano tra il 90% e il 95% per tutto il periodo.

Il caso più interessante è quello del Brasile, che parte da un valore di circa 56% nel 2013 e cresce in modo costante fino a sfiorare il 68% nel 2023, segnalando un processo di miglioramento strutturale del capitale umano ancora in corso. La Spagna mostra anch'essa una crescita progressiva, partendo da circa 72% e avvicinandosi all'85% nel 2023.

Nel complesso, la variabile presenta poca variabilità temporale per i paesi sviluppati, mentre risulta più dinamica per i paesi emergenti inclusi nel campione.

3.3 Gini Index



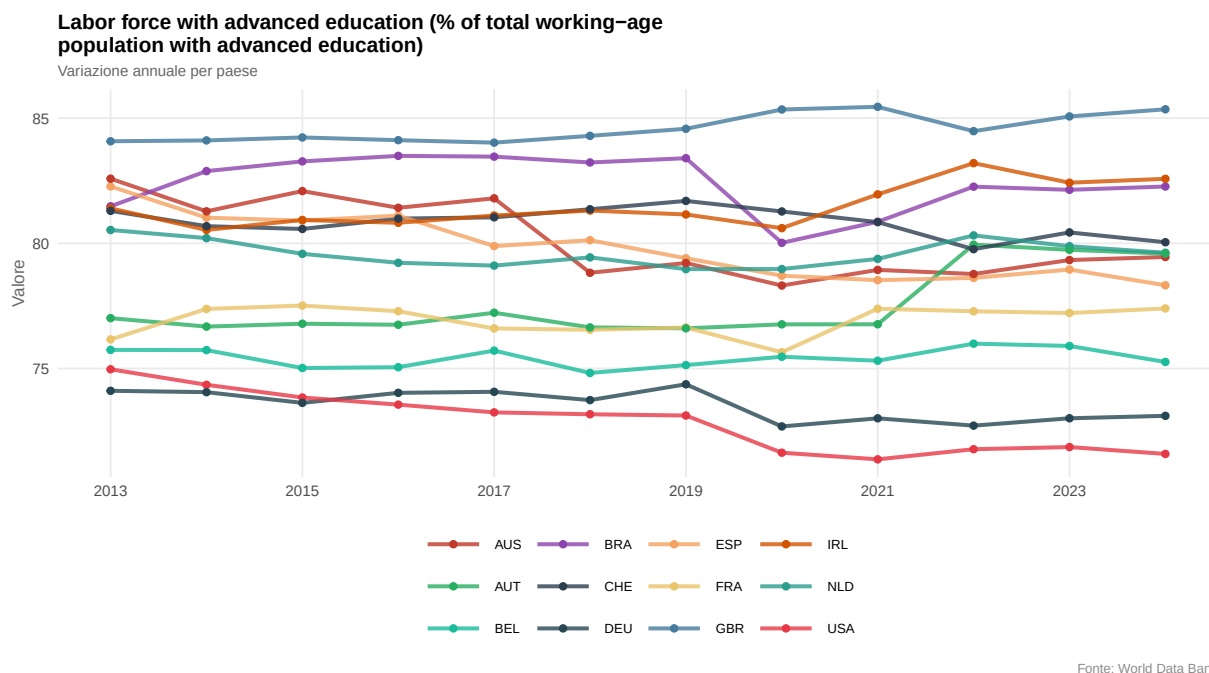
Fonte: World Data Bank

L'indice di Gini, che misura il grado di disuguaglianza nella distribuzione del reddito, evidenzia differenze strutturali marcate tra i paesi del campione. Il Brasile si distingue nettamente con valori compresi tra 50 e 54 per tutto il periodo, confermando la sua posizione tra i paesi con maggiore disuguaglianza a livello mondiale. Seguono gli Stati Uniti, con un indice stabilmente intorno a 40–41, e la Spagna, che parte da circa 36 e mostra una lieve tendenza al ribasso nel tempo.

I paesi dell'Europa continentale, Belgio, Germania, Francia e Paesi Bassi, si collocano tutti nella fascia 28–34, con andamenti sostanzialmente piatti nel periodo considerato, a indicare una struttura distributiva relativamente stabile. L'Irlanda e il Regno Unito si posizionano in una fascia intermedia, attorno a 30–33.

Da notare una lieve flessione generalizzata dell'indice nel 2020, probabilmente legata alle misure di sostegno al reddito adottate durante la pandemia, seguita da una parziale risalita negli anni successivi.

3.4 Labor Force with Advanced Education



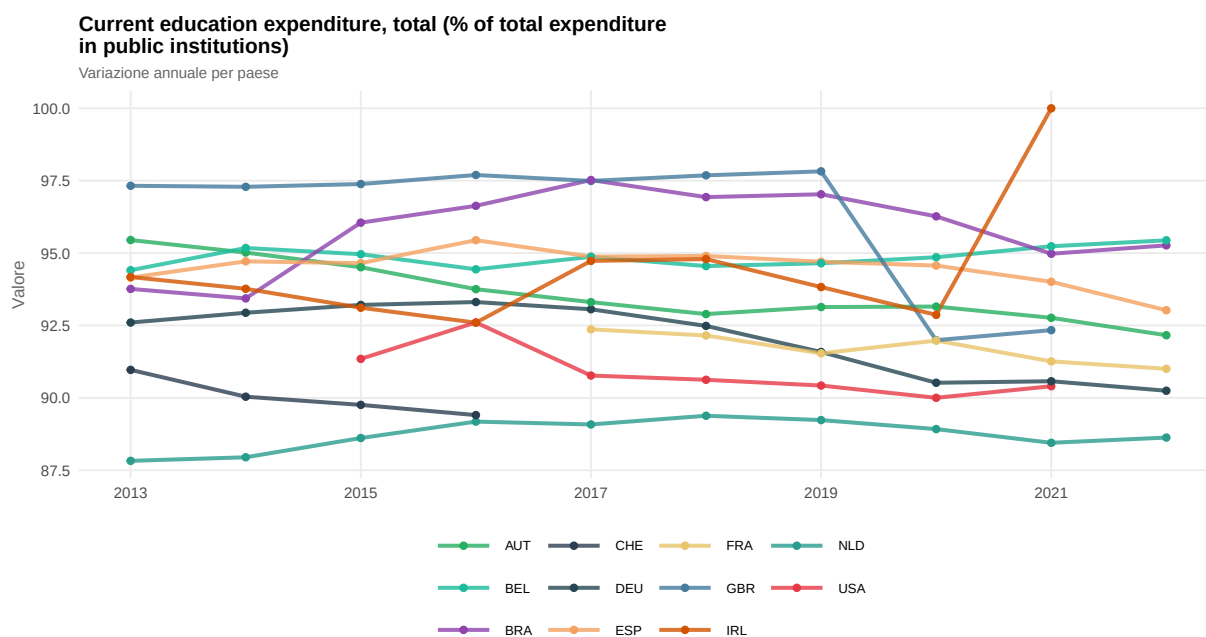
La quota di forza lavoro con istruzione avanzata, espressa come percentuale della popolazione in età lavorativa, mostra valori elevati per tutti i paesi del campione, con differenze però significative tra di loro.

Il Regno Unito si colloca stabilmente al vertice, con valori che superano l'85% nella parte finale del periodo, seguito dai Paesi Bassi che mostrano una crescita progressiva fino a circa 85%. Irlanda e Brasile si attestano anch'essi su livelli alti, intorno all'80-83%.

Germania e Stati Uniti, per contro, presentano i valori più bassi del campione, stabili attorno al 73-74%, con una leggera flessione nel biennio 2020-2021. Questo dato può sembrare controintuitivo per economie ad alto reddito, ma riflette in parte differenze nella classificazione dei titoli di studio e nella struttura del mercato del lavoro.

Nel complesso la variabile è poco volatile nel tempo per ciascun paese, il che suggerisce che le differenze tra paesi siano principalmente di natura strutturale.

3.5 Education Expenditure



Fonte: World Data Bank

Il grafico sulla spesa corrente per l'istruzione, misurata come percentuale della spesa totale nelle istituzioni pubbliche, mostra valori compresi in una fascia relativamente stretta per la maggior parte dei paesi, tra circa 88% e 98%.

I Paesi Bassi e il Regno Unito si collocano costantemente nella parte alta della distribuzione, con valori stabili attorno al 97–98%. Belgio, Francia e Germania mostrano andamenti simili, con oscillazioni contenute nel tempo.

Il caso più anomalo è quello dell'Irlanda, che nel 2021 registra un picco improvviso al 100%, per poi rientrare rapidamente sui valori precedenti. Questo salto è probabilmente riconducibile a una variazione nella classificazione contabile delle spese, piuttosto che a un reale cambiamento nella politica di bilancio.

Il Brasile si mantiene costantemente nella parte bassa del grafico, con valori attorno all'88–89%, a conferma di un sistema di istruzione pubblica strutturalmente meno dotato di risorse rispetto ai paesi europei del campione.

4 Inferenza sui regressori - verifica presenza di trend nei Paesi

Come ulteriore analisi statistica preliminare, risulta interessante studiare se nei diversi Paesi di destinazione dei migranti sono state attuate politiche che hanno portato a un cambiamento significativo dei valori dei regressori perchè a sua volta, come si vedrà dall'analisi finale, questi cambiamenti possono essere la causa della scelta riguardo la destinazione della fuga.

Per identificare una significativa variazione del tempo dei valori dei regressori, si è costruito il seguente modello di regressione per serie storiche (specificando che i dati di ogni Paese sono considerati indipendenti dai dati degli altri).

Tabella 1: Trend Spesa per l'Istruzione (2013-2024)

Paese	Variazione Media 2013-2024	p-value (H0: Beta1=0)	Signif.
Austria	-0.3299	0.0000	***
Belgium	0.0575	0.1445	
Brazil	0.1578	0.3318	
France	-0.2589	0.0131	*
Germany	-0.3451	0.0013	**
Ireland	0.4039	0.1737	
Netherlands	0.0772	0.2065	
Spain	-0.1074	0.1435	
Switzerland	-0.4970	0.0410	*
United Kingdom	-0.5829	0.0471	*
United States	-0.2995	0.0526	.

Tabella 2: Trend Crescita del PIL

Paese	Variazione Media 2013-2024	p-value (H0: Beta1=0)	Signif.
Australia	-0.0082	0.9336	
Austria	-0.0093	0.9729	
Belgium	0.1133	0.6179	
Brazil	0.3530	0.1506	
France	0.0767	0.7882	
Germany	-0.1705	0.3539	
Ireland	-0.5560	0.3846	
Netherlands	0.0416	0.8584	
Spain	0.1931	0.6355	
Switzerland	-0.0188	0.9066	
United Kingdom	-0.0674	0.8616	
United States	0.0511	0.7518	

$$X_{it} = \beta_{0i} + \beta_{1i}ANNO + \varepsilon_i$$

Con β_{1i} come la variazione media annua della variabile X (regressore della fuga) nel Paese i

Attraverso il test $H_0 : \beta_{1i} = 0$, si cerca la presenza di un trend nel Paese i per ogni variabile X

In questo caso è interessante notare come i soli valori che risultano significativi siano anche negativi. Dunque, c'è evidenza di un trend di disinvestimento nella maggior parte delle economie avanzate analizzate. Gli Stati Uniti si fermano a un livello di significatività marginale ($p = 0.052$), suggerendo un trend debole o instabile.

Per quanto riguarda la crescita del Pil, per tutti i Paesi, non si nota un trend lineare nel periodo 2013-2024. Statisticamente, ciò indica che la crescita è stata o stazionaria (tendenzialmente costante) o troppo volatile (influenzata probabilmente da shock esterni come la pandemia) per mostrare una direzione univoca nel tempo.

Tabella 3: Trend Livello di Istruzione (Titoli Terziari)

Paese	Variazione Media 2013-2024	p-value (H0: Beta1=0)	Signif.
Australia	0.2207	0.0123	*
Austria	-0.4118	0.0790	.
Belgium	0.7571	0.0000	***
Brazil	1.2838	0.0000	***
France	1.0341	0.0000	***
Germany	-0.2103	0.0001	***
Ireland	0.6812	0.0000	***
Netherlands	0.1777	0.0268	*
Spain	1.2519	0.0000	***
Switzerland	0.1439	0.0002	***
United Kingdom	-0.0048	0.4922	
United States	0.1377	0.0334	*

Tabella 4: Trend Forza Lavoro con Alto Livello di Istruzione

Paese	Variazione Media 2013-2024	p-value (H0: Beta1=0)	Signif.
Australia	-0.3410	0.0016	**
Austria	0.2681	0.0087	**
Belgium	0.0135	0.6936	
Brazil	-0.0993	0.3144	
France	0.0289	0.5857	
Germany	-0.1236	0.0059	**
Ireland	0.1742	0.0060	**
Netherlands	-0.0275	0.5602	
Spain	-0.3330	0.0000	***
Switzerland	-0.0746	0.1168	
United Kingdom	0.1235	0.0017	**
United States	-0.3140	0.0000	***

L'aumento del livello di istruzione terziaria, tra tutti, è il trend statistico più robusto. C'è una certezza quasi assoluta che il livello di istruzione terziaria sia aumentato globalmente in modo lineare. Quindi, nei Paesi indicati, il capitale umano “qualificato” è in crescita costante

In contrasto con i risultati sulla significatività dell'aumento di persone qualificate, in molti Paesi risulta che il numero di occupati con tali qualifiche siano significativamente in calo. Ciò potrebbe indicare fenomeni di invecchiamento della forza lavoro qualificata o difficoltà del mercato nell'assorbire i nuovi laureati.

L'alta significatività di coefficienti sia positivi (aumento della disuguaglianza) che negativi (diminuzione disuguaglianze) in Paesi diversi, indica che il decennio 2013-2024 non ha avuto un effetto uniforme sulla distribuzione della ricchezza. Mentre i paesi dell'Europa periferica (Spagna, Irlanda) hanno visto una convergenza (riduzione Gini), le economie “core” (Germania, Svizzera) hanno subito un aumento della forbice sociale. Gli Stati Uniti, pur essendo spesso citati

Tabella 5: Trend Indice di Gini (Disuguaglianza)

Paese	Variazione Media 2013-2024	p-value ($H_0: \text{Beta1}=0$)	Signif.
Australia	-0.0600	0.5589	
Austria	0.0245	0.6069	
Belgium	-0.1636	0.0009	***
Brazil	-0.1685	0.1821	
France	-0.1300	0.0204	*
Germany	0.2976	0.0003	***
Ireland	-0.4182	0.0001	***
Netherlands	-0.2583	0.0894	.
Spain	-0.3009	0.0000	***
Switzerland	0.1891	0.0004	***
United Kingdom	-0.0467	0.4058	
United States	0.0003	0.9958	

per le disuguaglianze, mostrano un coefficiente piatto ($p = 0.99$), indicando che la loro (alta) disuguaglianza è rimasta stabile nel periodo analizzato.

5 Inferenza sui regressori - test sulle medie per verifica di common trends

Per validare la robustezza del set di dati, in particolare accertandosi che in ogni anno i regressori identificati forniscano dati rilevanti per la regressione della fuga di cervelli, si attua ora un test di ipotesi in cui ci si aspetta di rifiutare l'ipotesi nulla $H_0 : \mu_t = 0$, in cui μ_t è la media dei valori nei diversi Paesi della variabile X , al tempo t .

Alta significatività del test, infatti, assicura che non vi siano periodi di 'vuoto informativo' o distorsioni temporali che potrebbero distorcere le stime sulla fuga.

6 Tabella delle medie

Tabella 6: Analisi Statistica degli Indicatori (2013-2018)

Variabile	2013		2014		2015		2016		2017		2018	
	Media	p-value	Media	p-value	Media	p-value	Media	p-value	Media	p-value	Media	p-value
Spesa Istruzione	93.407	9.03e-14 (***)	93.370	1.21e-13 (***)	93.359	2.78e-15 (***)	93.506	2.86e-15 (***)	93.808	2.08e-15 (***)	93.640	1.75e-15 (***)
Livello Istruzione	84.752	7.56e-09 (***)	87.633	7.73e-11 (***)	87.033	4.06e-10 (***)	87.297	3.13e-10 (***)	88.872	1.98e-11 (***)	88.217	1.65e-10 (***)
Crescita PIL	1.105	0.015836 (*)	2.446	0.003866 (**)	3.472	0.109168 (.)	1.544	0.007608 (**)	2.906	0.001272 (**)	2.627	0.000229 (***)
Disuguaglianza	34.455	1.67e-08 (***)	34.342	1.77e-09 (***)	34.318	1.49e-08 (***)	34.408	2.75e-09 (***)	34.055	2.85e-08 (***)	34.375	3.92e-09 (***)
Lavoratori istruiti	79.303	< 2e-16 (***)	79.077	< 2e-16 (***)	79.031	2.63e-16 (***)	78.988	2.47e-16 (***)	78.941	2.25e-16 (***)	78.625	3.19e-16 (***)

Le prove di inferenza sulle medie confermano la robustezza del dataset: poiché le variabili esplicative risultano quasi sempre significativamente diverse da zero, possiamo affermare che esse rappresentano fattori determinanti reali e non casuali. Avere così tanti valori di $p - value$ bassi, dimostra che variabili come 'Livello di Istruzione', 'Disuguaglianza' e 'Lavoratori Istruiti' non sono solo presenti, ma sono componenti strutturali stabili delle economie dei Paesi considerati.

Tabella 7: Analisi Statistica degli Indicatori (2019-2024)

Variabile	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	Media	p-value	Media	p-value	Media	p-value	Media	p-value	Media	p-value	Media	p-value
Spesa Istruzione	93.395	2.88e-15 (***)	92.513	6.09e-16 (***)	93.001	1.29e-14 (***)	92.253	8.47e-11 (***)	NA	NA	NA	NA
Livello Istruzione	89.293	6.48e-11 (***)	90.317	3.10e-12 (***)	90.249	1.76e-11 (***)	89.659	1.80e-10 (***)	89.704	1.35e-10 (***)	96.000	0.000236 (***)
Crescita PIL	2.070	3.20e-05 (***)	-4.008	0.014022 (*)	6.510	4.54e-05 (***)	4.223	3.38e-06 (***)	0.958	0.111582 (.)	1.521	0.002311 (***)
Disuguaglianza	34.255	2.91e-08 (***)	33.175	1.34e-09 (***)	33.655	3.48e-08 (***)	34.789	7.90e-07 (***)	35.071	3.88e-05 (***)	46.050	0.058588 (.)
Lavoratori istruiti	78.690	2.75e-16 (***)	77.954	5.37e-16 (***)	78.318	6.69e-16 (***)	78.762	5.77e-16 (***)	78.831	5.07e-16 (***)	78.717	7.26e-16 (***)

Per quanto riguarda il caso della variabile ‘Spesa per l’istruzione’, mancano i dati aggiornati per gli anni più recenti a livello globale. Tuttavia, fino al 2022, la variabile rimane altamente significativa, suggerendo che il suo impatto rimane costante finché i dati sono disponibili.

Infine per ciò che concerne il PIL, la sua crescita è l’unica variabile che mostra oscillazioni nella significatività. Ad esempio, nel 2015 il $p - value$ sale a 0.109 (valore della media non significativamente diverso da zero), indicando una possibile fase di stasi per quell’anno. Nel 2020, la media è negativa (−4.008) con significatività (*). Questo riflette chiaramente l’impatto della pandemia di COVID-19, che ha spostato la media mondiale in territorio negativo in modo statisticamente rilevante.

In sostanza, risulta che ‘Disuguaglianza’ e ‘Lavoratori istruiti’ siano i regressori più robusti. Mentre il PIL fluttua e la spesa può variare per decisioni politiche, la bassa volatilità del livello di disuguaglianza e della quota di lavoratori istruiti rende le variabili dei riferimenti certi per un modello di regressione.

7 Specificazione del modello

I dati a disposizione hanno una struttura panel, ovvero osservazioni su più unità (i paesi di destinazione) ripetute nel tempo. Questo tipo di dati permette di sfruttare sia la variabilità tra paesi che quella all’interno dello stesso paese nel tempo, offrendo più informazione rispetto a un semplice dataset cross-sectional o a una serie storica.

Il modello di riferimento per dati di questo tipo è:

$$y_{it} = \alpha + \beta X_{it} + \mu_i + \varepsilon_{it}$$

Il termine μ_i rappresenta tutto ciò che è specifico di ciascuna unità e non varia nel tempo, ma che comunque influenza la variabile dipendente. In molti contesti empirici questa componente non è direttamente osservabile o misurabile, e ignorarla porterebbe a stime distorte.

Il modello a effetti random considera μ_i come una variabile casuale estratta da una distribuzione, assumendo che non sia correlata con i regressori. Il modello a effetti fissi invece non fa questa assunzione e stima μ_i direttamente, eliminandolo attraverso una trasformazione dei dati in scarti dalla media:

$$(y_{it} - \bar{y}_i) = \beta(X_{it} - \bar{X}_i) + (\varepsilon_{it} - \bar{\varepsilon}_i)$$

Se l’assunzione del modello a effetti random è soddisfatta, entrambi i modelli producono stime consistenti, ma quello a effetti random è più efficiente. Se invece μ_i è correlato con qualche regressore, solo il modello a effetti fissi rimane consistente.

Per decidere quale dei due utilizzare si ricorre al **test di Hausman**, che verifica formalmente l'ipotesi nulla:

$$H_0 : \text{Cov}(\mu_i, X_{it}) = 0$$

Se i due modelli producono stime molto diverse tra loro, significa che l'assunzione del modello a effetti random è probabilmente violata, e conviene affidarsi a quello a effetti fissi.

8 Stima e risultati del modello

```
# MODELLO A EFFETTI RANDOM
modello_re <- plm(cancellazioni ~ gdp_per_capita + gini_index +
  ed_attain_low_sec + labor_adv_edu + edu_exp_public +
  brexit + covid,
  data = p_df, model = "random")

# MODELLO A EFFETTI FISSI
modello_fe <- plm(cancellazioni ~ gdp_per_capita + gini_index +
  ed_attain_low_sec + labor_adv_edu + edu_exp_public +
  brexit + covid,
  data = p_df, model = "within")
```

Tabella 8: Modello a Effetti Random — $R^2 = 0.3592$

Variabile	Coefficiente	Std. Error	t-value	p-value	
(Intercept)	-10552.9443	7628.6578	-1.3833	0.1666	
PIL pro capite	0.0139	0.0081	1.7120	0.0869	.
Indice di Gini	92.4071	50.9322	1.8143	0.0696	.
Livello di istruzione	38.1678	25.8367	1.4773	0.1396	
Forza lavoro istruita	67.1305	73.5767	0.9124	0.3616	
Spesa pubblica per istruzione	-2.9996	50.8525	-0.0590	0.9530	
Brexit (dummy)	2379.4682	526.1122	4.5227	0.0000	***
COVID-19 (dummy)	97.7167	165.3856	0.5908	0.5546	

Il modello a effetti random include tutti i regressori identificati in fase di analisi descrittiva. Tra le variabili considerate, il PIL pro capite e l'indice di Gini mostrano una significatività marginale (p-value rispettivamente 0.087 e 0.070), mentre la dummy Brexit risulta l'unica variabile fortemente significativa (p-value < 0.001). Le variabili relative alla forza lavoro istruita, alla spesa pubblica per l'istruzione e alla dummy COVID-19 non risultano statisticamente significative, suggerendo che il loro contributo esplicativo sia limitato una volta controllato per gli altri fattori. L' R^2 pari a 0.36 indica che il modello spiega circa un terzo della variabilità osservata nei flussi migratori.

Il modello a effetti fissi produce risultati qualitativamente simili a quelli del modello a effetti random, con alcune differenze nei coefficienti stimati dovute alla diversa metodologia di stima. Il PIL pro capite risulta ora significativo al 5% (p-value 0.038), mentre l'indice di Gini mantiene

Tabella 9: Modello a Effetti Fissi — $R^2 = 0.3414$

Variabile	Coefficiente	Std. Error	t-value	p-value	
PIL pro capite	0.0185	0.0087	2.1173	0.0379	*
Indice di Gini	146.4832	84.8477	1.7264	0.0888	.
Livello di istruzione	29.7333	31.4092	0.9466	0.3472	
Forza lavoro istruita	59.2432	98.1840	0.6034	0.5483	
Spesa pubblica per istruzione	0.5453	56.2558	0.0097	0.9923	
Brexit (dummy)	2251.6761	549.3148	4.0991	0.0001	***
COVID-19 (dummy)	142.8582	183.5467	0.7783	0.4391	

una significatività marginale. La dummy Brexit si conferma il regressore più robusto, con un coefficiente di circa 2.252 e p-value pressoché nullo. L' R^2 è pari a 0.34, in linea con il modello a effetti random.

Il test di Hausman restituisce un p-value pari a 0.90, ben al di sopra di qualsiasi soglia convenzionale di significatività. Questo significa che non si rifiuta l'ipotesi nulla di incorrelazione tra gli effetti individuali e i regressori: i due modelli producono stime sostanzialmente equivalenti, e il modello a effetti random sarebbe teoricamente preferibile per la sua maggiore efficienza.

Tuttavia, per ragioni di robustezza si sceglie comunque di procedere con il modello a effetti fissi nella specificazione finale. Questa scelta è giustificata dal fatto che i paesi di destinazione non sono un campione casuale estratto da una popolazione più ampia, ma un insieme selezionato di destinazioni rilevanti per l'emigrazione italiana: in questo contesto, trattare gli effetti individuali come fissi è concettualmente più appropriato.


```
# Stima del modello ottimizzato
modello_fe_final <- plm(cancellazioni ~ gdp_per_capita + gini_index + ed_attain_low_sec +
                        brexit,
                        data = p_df,
                        model = "within")
```

Tabella 10: Modello a Effetti Fissi — $R^2 = 0.3349$

Variabile	Coefficiente	Std. Error	t-value	p-value	
PIL pro capite	0.0167	0.0053	3.1721	0.0020	**
Indice di Gini	119.3654	65.7562	1.8153	0.0726	.
Livello di istruzione	43.4596	25.3275	1.7159	0.0894	.
Brexit (dummy)	2400.6428	473.2750	5.0724	0.0000	***

La specificazione finale mantiene solo i regressori risultati significativi nelle stime precedenti: PIL pro capite, indice di Gini, livello di istruzione e dummy Brexit. La riduzione del numero di variabili migliora la parsimonia del modello senza sacrificarne il potere esplicativo, come confermato dall' R^2 pari a 0.33, solo marginalmente inferiore a quello del modello completo.

Il PIL pro capite risulta significativo all'1% con un coefficiente positivo pari a 0.017: a parità di altre condizioni, un paese più ricco attrae un maggior numero di emigrati italiani altamente istruiti. L'indice di Gini mostra una significatività marginale (p-value 0.073) con coefficiente positivo, suggerendo che una maggiore disuguaglianza nel paese di destinazione non scoraggia la migrazione qualificata, probabilmente perché i profili ad alta istruzione si collocano nella parte alta della distribuzione salariale. Il livello di istruzione ha anch'esso un effetto positivo e marginalmente significativo (p-value 0.089), coerente con l'idea che paesi con un capitale umano più sviluppato offrano ambienti lavorativi più attrattivi per i profili qualificati. Infine, la dummy Brexit conferma il proprio effetto dominante con un coefficiente di circa 2.401 e p-value pressoché nullo, a indicare che l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea ha prodotto un impatto strutturale e significativo sui flussi migratori verso quel paese.

9 Conclusioni

Questa analisi si è proposta di identificare e stimare i principali determinanti dell'emigrazione qualificata italiana nel periodo 2013–2024, attraverso un modello di regressione lineare a dati panel con effetti fissi.

I risultati dell'analisi descrittiva mostrano con chiarezza che il fenomeno è in crescita strutturale: il numero di italiani con alto livello di istruzione che si trasferiscono all'estero è più che raddoppiato nel periodo considerato, passando da circa 19.500 unità nel 2013 a quasi 45.000 nel 2024. Nonostante il tasso di occupazione italiano sia migliorato nel corso degli anni, il mercato del lavoro nazionale non sembra essere riuscito a trattenere i profili nazionali non sembra essere riuscito a trattenere i profili più qualificati, che continuano a preferire destinazioni con maggiori opportunità retributive e professionali.

Il modello a effetti fissi nella sua specificazione finale individua tre determinanti statisticamente significativi. Il PIL pro capite del paese di destinazione esercita un effetto positivo e significativo sui flussi migratori: a parità di altre condizioni, i paesi economicamente più sviluppati attraggono

un numero maggiore di emigrati italiani altamente istruiti. L'indice di Gini e il livello di istruzione mostrano anch'essi un effetto positivo, sebbene con una significatività marginale, suggerendo che i lavoratori qualificati tendano a dirigersi verso paesi con mercati del lavoro dinamici e competitivi, indipendentemente dal grado di disuguaglianza interna.

Il risultato più netto riguarda tuttavia la dummy Brexit: il coefficiente stimato è il più elevato in valore assoluto e fortemente significativo, confermando che l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea ha rappresentato uno shock strutturale di primaria importanza per i flussi migratori qualificati, ridisegnando in modo permanente la geografia delle destinazioni preferite dagli italiani.

Alcune limitazioni dell'analisi meritano di essere segnalate. La disponibilità di dati completi per tutti i regressori ha ridotto il campione effettivo, limitando la potenza statistica delle stime. Inoltre, il modello non cattura fattori di attrazione non economici — come la qualità della vita, le reti sociali o le politiche di accoglienza — che potrebbero avere un peso rilevante nelle decisioni migratorie. Sviluppi futuri potrebbero includere variabili proxy per questi aspetti e ampliare il panel a un numero maggiore di paesi di destinazione.